

動く煙で撮り直す — 018の結論は変わらなかった

2026-09-14 | Houdini 21.0.700 | /obj/smoke | ノード 4 / 接続 3

何を作ったか

実験018で2つのレンダラーを比べたとき、題材にしていた煙は動いていなかった。それが分かったのは実験021。一様な球が濃くなるだけの絵で比べていたことになる。

題材が悪いと結論も疑わしい。021で立ち上るようにした煙に入れ替えて、同じ指標で測り直した。

結果、数字はほとんど変わらなかった。階調は 235→233 と 200→200、最も暗い画素は 15→17 と 50→49。018の結論はそのまま成り立つ。

ノードの接続



スクリプトが実際に構築したネットワーク。水色の点は表示フラグ。

ノード	タイプ	デフォルトから変更したパラメータ
emitter	sphere	radx = 0.22 rad y = 0.22 radz = 0.22 rows = 24 ty = -0.9 type = 2
src	pyrosource	attribute1 = 0 attribute2 = 1 attributes = 2
rasterize	volumerasterizeattributes	attributes = density temperature folder1 = 1 folder3 = 1 voxelsize = 0.05

ノード	タイプ	デフォルトから変更したパラメータ
solve	pyrosolver	_folder32_1 = 1 color_diss_controlramp1interp = 3 color_diss_controlramp2interp = 3 color_diss_controlramp2pos = 1.0 color_diss_controlramp2value = 1.0 density_ramp2pos = 1.0 density_ramp2value = 1.0 dissipation_controlramp2pos = 1.0 dissipation_controlramp2value = 1.0 dissipation_remapcontrol = 1 disturbance_controlramp2pos = 1.0 disturbance_controlramp2value = 1.0 …ほか 99 件

動く煙を2つのレンダラーで（同じカメラ・同じ露出）

実験021で温度を供給して立ち上るようにした煙。フレーム40、460×760、Karma は256サンプル。

レンダラー	時間	煙の画素	階調	平均の明るさ	ばらつき	最も暗い
OpenGL ROP	0.73 秒	33,003	233 段	129.9	72.99	17
Karma 256サンプル	4.30 秒	25,726	200 段	141.5	49.63	49

実験018（動かない煙）との比較

題材を入れ替えても、どの指標もほとんど動かない。

指標	018 OpenGL	018 Karma	024 OpenGL	024 Karma
階調	235	200	233	200
ばらつき	86.16	52.83	72.99	49.63
最も暗い画素	15	50	17	49

煙の中心を横切る線の明るさ

255 が背景。数字が小さいほど濃い。

レンダラー	縁の外	中心	縁の外
OpenGL ROP	254	42	253
Karma	255	93	255

わかったこと

- ・018の結論は変わらなかった。題材を「動かない球」から「立ち上る煙」に入れ替えても、階調は 235→233 と 200→200、最も暗い画素は 15→17 と 50→49。どれも誤差の範囲でしか動かない。
- ・これは2つのレンダラーの違いが、題材の複雑さに左右されないことを意味する。光が中を通るかどうかという違いは、形が単純でも複雑でも同じように出る。
- ・疑って測り直したこと自体には意味がある。018の結論は「悪い題材で出した結論かもしれない」という弱点を抱えていた。測り直したことでその弱点が消えた。結果が変わらなくても、確かめる価値はある。

- ・見た目の差ははっきりしている。OpenGL

は煙の頭も柱も一様に暗く、どちらから光が当たっているか分からない。Karma

は頭の内側に陰影が出て、丸みが分かる。数字では「最も暗い画素」がこの違いを捉えている（17 対 49）。OpenGL は濃いところをほぼ黒まで落とすが、Karma は光が抜けてくるぶん薄く留まる。

- ・速さの差も018と同じ傾向。0.73秒 対 4.30秒で約5.9倍（018では5.1倍）。確認用は OpenGL、見せる絵は Karma、という使い分けはそのままよい。

- ・今回の煙は実験021の組み方をそのまま使った。temperature を供給しないと煙は動かない。この1行がないと、また「動かない球」を撮ることになる。

次にやること

- ・炎に色を付ける。いまは白黒でしか描けていない
- ・025 として、シミュレーションのキャッシュ（file cache）に対応する
- ・実験030に達したら、001～030の振り返り点検を行う